Métodos Avanzados de OI Empírica
Introducción

Paola Bordón

Facultad de Economía y Negocios
Universidad de Chile

Outline

1. Preliminares
2. Introducción
   - Análisis Estático
   - Medición de conducta
   - Efectos de una fusión
3. Nueva Organización Industrial Empírica (NEIO)
   - Paradigma Estructura Conducta Desempeño (SCPP)
4. Estimación de oferta y demanda bajo competencia perfecta
   - Estimación
   - Ejemplo
   - Comentarios

Motivación

- En los últimos 30 años ha habido un explosivo aumento de metodologías experimentales y de modelos estructurales, pero generalmente enfocados en diferentes disciplinas.
- La organización industrial empírica tiende a utilizar datos observados y métodos econométricos estructurales.
- La economía del desarrollo tiende a utilizar datos experimentales o cuasiexperimentales y métodos econométricos de forma reducida.
- Esto representa una oportunidad, sobre todo si se estudian países en desarrollo donde puede haber una considerable salida y entrada de firmas, cambiando la estructura de mercado.

Introducción

El análisis estático condiciona en:

- los bienes comercializados (o sus características) y sus costos,
- las preferencias de los consumidores sobre los bienes (o sobre sus características).
- características institucionales como: el tipo de equilibrio, la estructura de propiedad, reglas regulatorias, etc.

y luego analiza como precios, cantidades y la distribución de beneficios de la firmas y excedente del consumidor se determinan.

Estática comparativa

- Un ejercicio de estática comparativa cambia uno de los elementos del análisis estático, y compara precios, cantidades y la distribución de beneficios de las firmas y excedente del consumidor en la situación base y en la nueva situación.
- Se denomina hacer un ejercicio contrafactual.
- Ejemplos
  - simular los efectos de cambios en conducta, o
  - simular los efectos de fusiones.

Preguntas de investigación

- Políticas de defensa de la libre competencia
  - Medición de conducta: ¿las firmas actúan de forma competitiva o colusiva?
  - Efectos de fusiones en precios: simulación de fusiones
- Políticas públicas
  - Innovación de producto: Efectos sobre el bienestar de la introducción de nuevos productos.
  - Regulación: Pérdida de bienestar por retrasos regulatorios
  - Entrada y salida de firmas, efecto en la calidad del producto
- Marketing/Management
  - Diseño de nuevos productos
  - Política de precios óptima para la firma

Medición de conducta en el mercado de cereales para el desayuno (Nevo (Econometrica, 2001))

- El mercado de cereales para el desayuno se caracteriza por
  - Alta concentración (C3=75%, C6=90%),
  - Altos márgenes (45%),
  - Alto ratio de publicidad/ventas (13%),
  - Introducción constante de nuevas marcas (67 marcas nuevas en las top 6 en los 80's)
- Pregunta: ¿Existe colusión en la fijación de precios en la industria? ¿Qué proporción de los márgenes observados se debe a
  - ¿Diferenciación de producto (competencia por producto)?
  - ¿Firmas multiproducto (competencia por firma)?
  - ¿Colusión de precios?

Resultados

- Los márgenes predichos son
  - Competencia por producto = 35.8%
  - Competencia por firma = 42.2%
  - Colusión de precios = 72.6%
- Los márgenes observados son de 45%.
- Los márgenes en la industria son consistentes con un modelo de competencia por firmas.

Efectos de fusiones en el mercado de cereales para el desayuno (Nevo (Rand, 2000))

- Análisis tradicional del efecto de una fusión es calcular el índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) post-fusión y analizar la fusión en función del aumento y el nivel del HHI.
- Nevo propone simular el escenario contrafactual de la fusión y medir el efecto en precios y bienestar del consumidor.
- Nevo estudia los efectos de cinco fusiones en el mercado de cereales para el desayuno.
- Pregunta: ¿Las decisiones tomadas sobre las fusiones encuentran respaldo en los datos?

Industria

- Firmas: Kellogg (20%), General Mills (GM)(10%), Post (5%), Quaker Oals, Ralston, y Nabisco.
- Fusiones propuestas: Post-Nabisco (investigada y aprobada), GM-Nabisco (rechazada), GM-Chex (marca de Ralston) (no investigada), Kellogg-Quaker Oals (hipotética), y GM-Quaker Oals (hipotética).

Resultados

- Post-Nabisco: Incremento de precios de 3.1% para Post Grape Nuts y 1.5% para Nabisco Shredded Wheat. Disminución de costos del 5% elimina efectos negativos de la fusión.
- GM-Nabisco: Incremento de precios de 7.5% para Nabisco Shredded Wheat. Disminución de costos mayores al 10% para eliminar efectos negativos de la fusión.
- GM-Chex (marca de Ralston): Incremento de precios de 12.2% para Chex. Otras consideraciones: Ralston busca concentrarse en marcas blancas.
- Kellogg-Quaker Oals y GM-Quaker Oals: Algunas marcas aumentan sus precios en un 40% y un 70% respectivamente.

Limitaciones del análisis estático

- Los precios hoy afectan a los precios mañana (bienes durables, bienes almacenables, experience goods, lock-in y externalidades de red)
- Precios hoy afectan los costos mañana (learning by doing, costos de ajuste en los niveles de producción)
- Jugadores estratégicos en ambas partes del mercado (relaciones verticales entre retailers y fabricantes)
- Información asimétrica (mercados de seguros, mercados de crédito)
- Decisiones de inversión en capacidad, R&D, publicidad, etc.

Paradigma Estructura Conducta Desempeño (SCPP)

Un poquito de historia:

- La estructura determina la conducta
  - Cómo se comportan las firmas
- La conducta determina el desempeño
  - Precios, márgenes, eficiencia
- Se mide el desempeño usando datos contables
  - Costo marginal y utilidades
- SCPP supone una relación entre la estructura de mercado, la naturaleza de la competencia, y los resultados en términos de precios, producción y beneficios.

Paradigma Estructura Conducta Desempeño (SCPP)

- Modelo econométrico

$$\log PCM_n = \beta_0 + \beta_1 H_n + \beta_2 \log \eta_n + x_n' \beta_3 + \varepsilon_n$$

donde $PCM_n = (P_n - CM_n)/P_n$ es el margen precio-costo marginal, H_n es el índice de Herfindahl-Hirschman (o el CR_4), y η_n es la elasticidad precio de la demanda (no observable, en general se incluyen sus determinantes en x_n).

- Se hace una regresión MCO usando un corte transversal de industrias para identificar cómo el desempeño varía con la estructura de mercado (i.e. concentración).
- Se piensa que una alta concentración causa altos precios y por lo tanto debería haber una regulación más estricta.

Críticas

- Márgenes no se pueden observar directamente de los datos contables.
- Endogeneidad:
  - la estructura no es exógena (correlación $\neq$ causalidad)
  - diferencias inobservables entre industrias.
- Interpretación de la forma reducida entre estructura y desempeño: ¿Qué quiere decir que cambie la concentración? ¿Es un cambio en costos, un cambio en demanda, o un cambio en comportamiento?
- Crítica de Lucas: Supongamos que cambios en HHI miden cambios en el número de firmas. Cuando cambia el número de firmas también cambian los parámetros del modelo econométrico.

Nueva Organización Industrial Empírica (NEIO)

Busca resolver los problemas del enfoque Paradigma Estructura Conducta Desempeño (SCPP)

- Estimar costos marginales
  - Inferir costos marginales por el comportamiento de la firma.
- Trabajar con datos de una industria
  - Cada industria posee características idiosincráticas propias que afectan el comportamiento de las firmas.
- Conducta es un parámetro a estimar

Estimación de oferta y demanda bajo competencia perfecta

- Demanda agregada lineal

$$Q = x'\beta + \alpha p + \varepsilon$$

- Oferta agregada

$$mc = r'\gamma + \lambda Q + \omega$$

- Equilibrio: Competencia perfecta (firmas son tomadoras de precios)

$$p = mc$$

Estimación

- Datos

  Observamos $\{Q_n, p_n, x_n, r_n\}$ para un mercado a través del tiempo ($n = t$), un corte transversal de mercados ($n = m$) o un panel de mercados ($n = mt$).
- Modelo econométrico
  - Demanda agregada: $Q_n = x_n'\beta + \alpha\, p_n + \varepsilon_n$
  - Oferta agregada: $p_n = r_n'\gamma + \lambda Q_n + \omega_n$
- Supuestos

$$\mathbb{E}(\varepsilon_n | x_n, r_n) = 0,$$
$$\mathbb{E}(\omega_n | x_n, r_n) = 0.$$

Estimación OLS

- Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS)

  Para consistencia de OLS, los no observables deben cumplir

$$\mathbb{E}(\varepsilon_n | x_n, p_n) = 0,$$
$$\mathbb{E}(\omega_n | r_n, Q_n) = 0.$$

- ¿Usted cree que estos supuestos se cumplen?

Sesgo de simultaneidad

- Las ecuaciones de forma reducida son ($\lambda > 0$, $\alpha < 0$)

$$Q_n = \frac{1}{1-\alpha\lambda}(x_n'\beta + r_n'\gamma\alpha + \varepsilon_n + \alpha\,\omega_n),$$
$$p_n = \frac{1}{1-\alpha\lambda}(x_n'\beta\lambda + r_n'\gamma + \lambda\,\varepsilon_n + \omega_n).$$

Entonces, $\mathrm{Cov}(p_n, \varepsilon_n) = \frac{\lambda}{1-\alpha\lambda}\,\mathrm{Var}(\varepsilon_n) > 0$ y $\mathrm{Cov}(Q_n, \omega_n) = \frac{\alpha}{1-\alpha\lambda}\,\mathrm{Var}(\omega_n) < 0$.

$\Longrightarrow$ OLS es inconsistente.

- Sesgo asintótico para la demanda

$$\mathrm{plim}\,\hat{\alpha}_{OLS} = \alpha + \frac{\mathrm{Cov}(p_n, \varepsilon_n)}{\mathrm{Var}(p_n)}$$

por lo tanto existe un sesgo positivo en $\hat{\alpha}_{OLS}$.

Estimación 2SLS

- Mínimos Cuadrados en Dos Etapas (2SLS)

  Necesitamos un instrumento z tal que
  - z este parcialmente correlado con la variable endógena (relevancia del instrumento), y
  - z NO esté correlado con el inobservable (restricción de exclusión o exogeneidad).
- Instrumentos
  - Para la ecuación de demanda podemos utilizar un desplazador de oferta r_n como instrumento para el precio.
  - Para la ecuación de oferta podemos utilizar un desplazador de demanda x_n como instrumento para las cantidades.
- Comentarios
  - La condición de relevancia se puede y debe contrastar.
  - La condición de exogeneidad no se puede contrastar excepto que se tenga más de un instrumento disponible.

Ejemplo: Demanda de azúcar en Davis and Garces (2009)

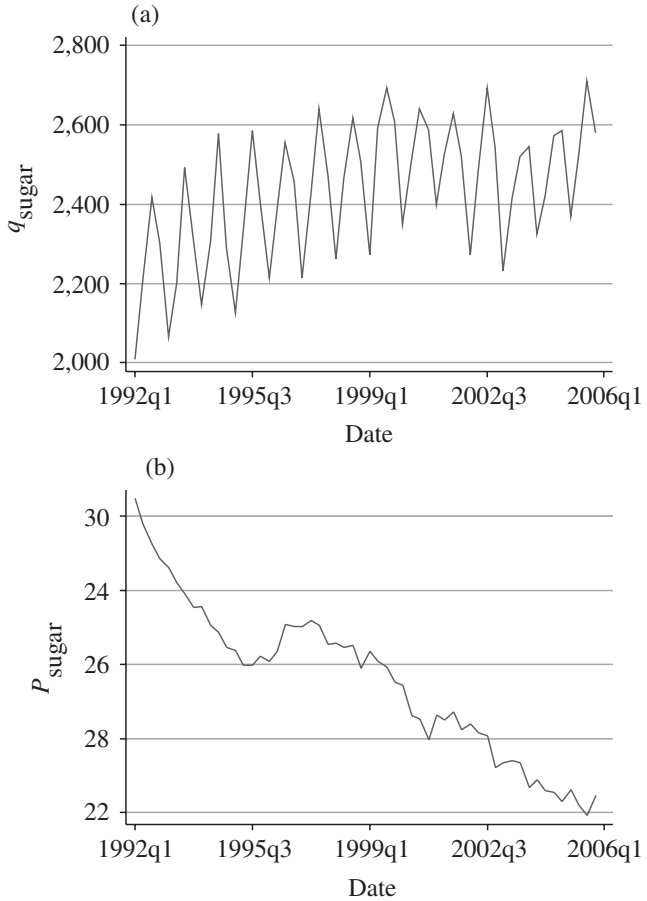

Figure 9.1. Quantity and retail price of sugar in the United States 1992–2006. *Source*: Sugar and sweetener yearbook tables, Economic Research Service, USDA. The data are available at www.ers.usda.gov/Briefing/Sugar/data.htm (accessed September 2007).

Ejemplo: Demanda de azúcar en Davis and Garces (2009)

- Demanda agregada log-lineal

$$\log Q_t = a + b \log p_t + \gamma_1 q_1 + \gamma_2 q_2 + \gamma_3 q_3 + \varepsilon_t,$$

donde q_1, q_2, q_3 son dummies de trimestre.

Estimación OLS

Table 9.1. OLS estimation results based on fifty-six observations.

Regressors	Coefficient	Robust std. err.	t	$P > \|t\|$	[95% Conf. Interval]	
$\ln(P_{\text{Sugar}})$	−0.38	0.05	−7.46	0.00	[−0.48	−0.28]
Quarter 1	−0.10	0.01	−8.09	0.00	[−0.12	−0.07]
Quarter 2	−0.01	0.01	−1.60	0.12	[−0.02	0.00]
Quarter 3	0.02	0.00	4.43	0.00	[0.01	0.03]
Constant	9.05	0.16	55.35	0.00	[8.72	9.38]

$R^2 = 0.803$. The dependent variable in this regression is $\ln(Q_{\text{Sugar}})$.

Figure: Estimación OLS

Estimación IV

- Instrumentos: salarios de granjeros (desplazador de oferta)
- Parcialmente correlacionado con precio del azúcar:

Table 9.3. First-stage regression results.

ln(Price)	Coefficient	Std. err.	t	$P > \|t\|$	[95% conf. interval]	
Quarter 1	0.05	0.02	2.93	0.01	[0.01	0.08]
Quarter 2	0.00	0.01	0.53	0.60	[−0.01	0.02]
Quarter 3	−0.01	0.01	−1.43	0.16	[−0.02	0.00]
ln(Farm wage)	−1.13	0.12	−9.71	0.00	[1.36	−0.89]
Constant	4.94	0.18	27.47	0.00	[4.58	5.30]

Figure: Primera etapa

- Restricción de exclusión: Ausencia de correlación con el inobservado.

Resultados de IV

Table 9.2. IV estimation results based on forty-four observations.

Regressors	Coefficient	Robust std. err.	t	$P > \|t\|$	[95% Conf.	interval]
$\ln(P_{\text{Sugar}})$	−0.27	0.08	−3.41	0.00	[−0.43	−0.11]
Quarter 1	−0.10	0.01	−9.23	0.00	[−0.12	−0.08]
Quarter 2	−0.01	0.01	−1.99	0.05	[−0.02	0.00]
Quarter 3	0.01	0.00	3.71	0.00	[0.01	0.02]
Constant	8.69	0.25	34.71	0.00	[8.19	9.20]

$R^2 = 0.80$. The dependent variable in this regression is $\ln(Q_{\text{Sugar}})$.

Figure: Resultados de IV

- El coeficiente es menor para el precio.
- Dudas sobre la validez del instrumento. (Chequear el signo de la primera etapa!!!)

Comentarios

- Primera etapa
  - Hacer el test de relevancia de los instrumentos con un test F.
  - Verificar que la primera etapa tiene el signo esperado.
- IV versus OLS
  - OLS es útil como punto de referencia.
  - Chequear que la corrección del sesgo va en la dirección esperada.
- Contraste de exogeneidad de los instrumentos
  - Con mayor número de instrumentos que variables endógenas se puede contrastar.
  - Test de sobreidentificación de Sargan-Hansen
- Contraste de endogeneidad del precio
  - Test de Hausman-Wu

Comentarios

- Instrumentos débiles
  - IV es sesgado y el sesgo aumenta si tenemos muchos instrumentos débiles.
  - Regla práctica de Stock and Yogo: $F > 10$
  - Estimar LIML: menos eficiente pero más robusto.
- Forma funcional
- Estimar ecuación por ecuación o estimar un sistema de ecuaciones
  - Trade-off: Estimación del sistema de ecuaciones es más eficiente pero menos robustos que estimar ecuación por ecuación.

Comentarios

- Errores estándar robustos
  - Corte transversal: Eicker-Huber-White s.e., robustos a la heteroscedasticidad.
  - Series de tiempo: Newey-West HAC s.e., robustos a la correlación serial.
  - Datos de panel: clustered s.e., robustos a la correlación serial en cada individuo.
  - Datos espaciales o geográficos: clustered s.e., robustos a la correlación al nivel espacial, por ejemplo a nivel de comuna o región.